

练习题（三）

编译原理 – 词法分析与有限自动机练习题

1. 单选题 下面说法正确的是（ ）。

- A. 一个正规式只能对应一个确定的有限状态自动机
- B. 一个正规语言可能对应多个正规文法

答案: B (一个正规语言可能对应多个正规文法)

2. 单选题 词法分析器的输出结果是（ ）。

- A. 单词自身值
- B. 单词在符号表中的位置
- C. 单词的种别编码
- D. 单词的种别编码和自身值

答案: D (单词的种别编码和自身值)

3. 单选题 词法分析器不能（ ）。

- A. 识别出数值常量
- B. 过滤源程序中的注释
- C. 扫描源程序并识别记号
- D. 发现括号不匹配

答案: D (发现括号不匹配)

4. 单选题 （ ）这样一些语言，它们能被确定的有穷自动机识别，但不能用正则表达式表示。

- A. 存在
- B. 不存在
- C. 无法判定是否存在

答案: B (不存在)

5. 单选题 词法分析器的输入是（ ）。

- A. 符号串
- B. 源程序
- C. 语法单位
- D. 目标程序

答案: B (源程序)

6. 单选题 两个有穷自动机等价是指它们的（ ）。

- A. 状态数相等
- B. 有向弧数相等
- C. 所识别的语言相等
- D. 状态数和有向弧数相等

答案: C (所识别的语言相等)

7. 单选题 词法分析器用于识别（ ）。

- A. 句子
- B. 产生式
- C. 单词
- D. 句型

答案: C (单词)

8. 单选题 正则表达式R1和R2等价是指（ ）。

- A. R1和R2都是定义在一个字母表上的正则表达式
- B. R1和R2中使用的运算符相同
- C. R1和R2代表同一正规集
- D. R1和R2代表不同正规集

答案: C (R1和R2代表同一正规集)

9. 单选题 已知文法G[]: $S \rightarrow A1$, $A \rightarrow A1 | S0 | 0$ 。与G等价的正规式是（ ）。

- A. $0(0|1)^*$
- B. $1^*|0^*1$
- C. $0(1|10)^*1$
- D. $1(10|01)^*0$

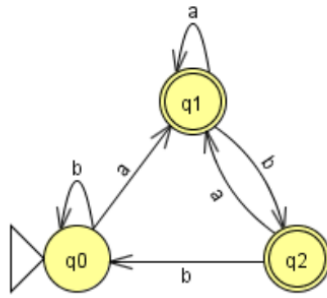
答案: C ($0(1|10)^*1$)

10. 单选题 与 $(a|b)^*(a|b)$ 等价的正规式是（ ）。

- A. $a^*|b^*$
- B. $(ab)^*(a|b)$
- C. $(a|b)(a|b)^*$
- D. $(a|b)^*$

答案: C ($(a|b)(a|b)^*$)

11. 单选题 如图所示自动机M，请问下列哪个字符串不是M所能识别的（ ）。



- A. bbaa
- B. abba
- C. abab
- D. aabb

答案: D (aabb)

12. 单选题 有限状态自动机能识别（ ）。

- A. 上下文无关语言
- B. 上下文有关语言
- C. 正规语言
- D. 0型文法定义的语言

答案: C (正规语言)

13. 单选题 （ ）不是DFA的成分。

- A. 有穷字母表
- B. 多个初始状态的集合
- C. 多个终态的集合
- D. 转换函数

答案: B (多个初始状态的集合)

14. 单选题 DFA M（见图1-1）接受的字集为（ ）。

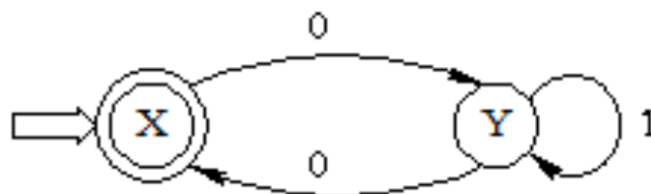


图 1-1

- A. 以0开头的二进制数组成的集合
- B. 以0结尾的二进制数组成的集合
- C. 含奇数个0的二进制数组成的集合
- D. 含偶数个0的二进制数组成的集合

答案: D (含偶数个0的二进制数组成的集合)

15. 单选题 有穷自动机M1和M2等价是指 () 。

- A. M1和M2的状态数相等
- B. M1和M2的有向边条数相等
- C. M1和M2所识别的语言集相等
- D. M1和M2状态数和有向边条数相等

答案: C (M1和M2所识别的语言集相等)

16. 单选题 同正规式 $(a|b)^+$ 等价的正规式是 () 。

- A. $(a|b)^*$
- B. $(a|b)(a|b)^*$
- C. $(ab)^*(ab)$
- D. $(a|b)|(a|b)^*$

答案: B ($(a|b)(a|b)^*$)

17. 单选题 称有限自动机A1和A2等价是指 () 。

- A. A1和A2都是定义在一个字母表上的有限自动机
- B. A1和A2状态数和有向边数相等
- C. A1和A2状态数或有向边数相等
- D. A1和A2所能识别的字符串集合相等

答案: D (A1和A2所能识别的字符串集合相等)

18. 单选题 两个DFA等价是指 () 。

- A. 这两个DFA的状态数相同
- B. 这两个DFA的状态数和有向弧条数都相等
- C. 这两个DFA的有向弧条数相等
- D. 这两个DFA接受的语言相同

答案: D (这两个DFA接受的语言相同)

19. 单选题 同正则式 $(a|b)^*$ 等价的正则式为 () 。

- A. $(a|b)^+$
- B. $a^*|b^*$
- C. $(ab)^*$
- D. $(a^*|b^*)^+$

答案: D ($(a^*|b^*)^+$)

20. 单选题 词法分析器的加工对象是（ ）。

- A. 中间代码
- B. 单词
- C. 源程序
- D. 元程序

答案: C (源程序)

21. 单选题 如果一个正规式所代表的集合是无穷的, 则它必含有的运算是（ ）。

- A. 连接运算 “.”
- B. 或运算 “|”
- C. 闭包运算 “* ”
- D. 括号 “(” 和 “)”

答案: C (闭包运算 “* ”)

22. 单选题 同正规式 a^*b^* 等价的文法是（ ）。

- A. $G1: S \rightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon$
- B. $G2: S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$
- C. $G3: S \rightarrow aS \mid Sb \mid \varepsilon$
- D. $G4: S \rightarrow abS \mid \varepsilon$

答案: C ($G3: S \rightarrow aS \mid Sb \mid \varepsilon$)

答案汇总

1. B 2. D 3. D 4. B
5. B 6. C 7. C 8. C
9. C 10. C 11. D 12. C
13. B 14. D 15. C 16. B
17. D 18. D 19. D 20. C
21. C 22. C